

MI HDMI API

Version 2.13

© 2022 SigmaStar Technology Corp. All rights reserved.

SigmaStar Technology makes no representations or warranties including, for example but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement of any intellectual property right or the accuracy or completeness of this document, and reserves the right to make changes without further notice to any products herein to improve reliability, function or design. No responsibility is assumed by SigmaStar Technology arising out of the application or use of any product or circuit described herein; neither does it convey any license under its patent rights, nor the rights of others.

SigmaStar is a trademark of SigmaStar Technology Corp. Other trademarks or names herein are only for identification purposes only and owned by their respective owners.

REVISION HISTORY

Revision No.	Description	Date
2.03	Initial release	04/12/2018
2.04	Added MI_HDMI_SetAnalogDrvCurrent	06/12/2019
2.05	Revised the Doc and Summary Section	01/12/2020
2.06	- Added new API: - MI_Hdmi_InitDev - MI_Hdmi_DeInitDev	04/26/2020
2.07	Modified chip's name	08/04/2020
2.08	- Added new timing type - E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_5994P - E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_2997P - E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_5994P	04/22/2021
2.09	- Added new timing type - E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_2997P	05/17/2021
2.10	- Added new timing type - E_MI_HDMI_TIMING_3840x2160_2997P	08/05/2021
	Added PROCFS introduction	08/25/2021
2.11	- Added new timing type - E_MI_HDMI_TIMING_800x600_60P	09/16/2021
2.12	- Added new timing type - E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_24P - E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_25P - E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_30P - E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_2398P - E_MI_HDMI_TIMING_640x480_60P - E_MI_HDMI_TIMING_848x480_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1280x768_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1280x960_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1360x768_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1400x1050_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1600x900_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1920x1200_60P - E_MI_HDMI_TIMING_1920x1440_60P - E_MI_HDMI_TIMING_2560x1600_60P	11/29/2021
2.13	- Added Enum - E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_AUTO - E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_AUTO	02/26/2022

TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY i

TABLE OF CONTENTS 1

1. 概述 3

- 1.1. 模块说明 3
- 1.2. 数据流框图 3
- 1.3. 各平台特性 3
- 1.4. 关键字说明 4

2. API 参考 5

- 2.1. MI_HDMI_Init 6
- 2.2. MI_HDMI_DeInit 8
- 2.3. MI_HDMI_Open 8
- 2.4. MI_HDMI_Close 9
- 2.5. MI_HDMI_SetAttr 10
- 2.6. MI_HDMI_GetAttr 11
- 2.7. MI_HDMI_Start 11
- 2.8. MI_HDMI_Stop 12
- 2.9. MI_HDMI_GetSinkInfo 13
- 2.10. MI_HDMI_SetAvMute 14
- 2.11. MI_HDMI_ForceGetEdid 14
- 2.12. MI_HDMI_SetDeepColor 15
- 2.13. MI_HDMI_GetDeepColor 16
- 2.14. MI_HDMI_SetInfoFrame 17
- 2.15. MI_HDMI_GetInfoFrame 18
- 2.16. MI_HDMI_SetAnalogDrvCurrent 18
- 2.17. MI_HDMI_InitDev 19
- 2.18. MI_HDMI_DeInitDev 20

3. HDMI 数据类型 21

- 3.1. MI_HDMI_DeviceId_e 22
- 3.2. MI_HDMI_InitParam_t 22
- 3.3. MI_HDMI_EventCallBack 23
- 3.4. MI_HDMI_EventType_e 23
- 3.5. MI_HDMI_Attr_t 24
- 3.6. MI_HDMI_TimingType_e 25
- 3.7. MI_HDMI_OutputMode_e 27
- 3.8. MI_HDMI_ColorType_e 27
- 3.9. MI_HDMI_DeepColor_e 28
- 3.10. MI_HDMI_SampleRate_e 28
- 3.11. MI_HDMI_BitDepth_e 29
- 3.12. MI_HDMI_SinkInfo_t 29
- 3.13. MI_HDMI_Edid_t 32
- 3.14. MI_HDMI_InfoFrameType_e 32
- 3.15. MI_HDMI_AviInfoFrameVer_t 33
- 3.16. MI_HDMI_AudInfoFrameVer_t 33

3.17. MI_HDMI_SpdInfoFrame_t	34
3.18. MI_HDMI_InfoFrame_Unit_u	35
3.19. MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_t	35
4. HDMI 错误码	37
5. PROCFS 介绍	38
5.1. cat	38

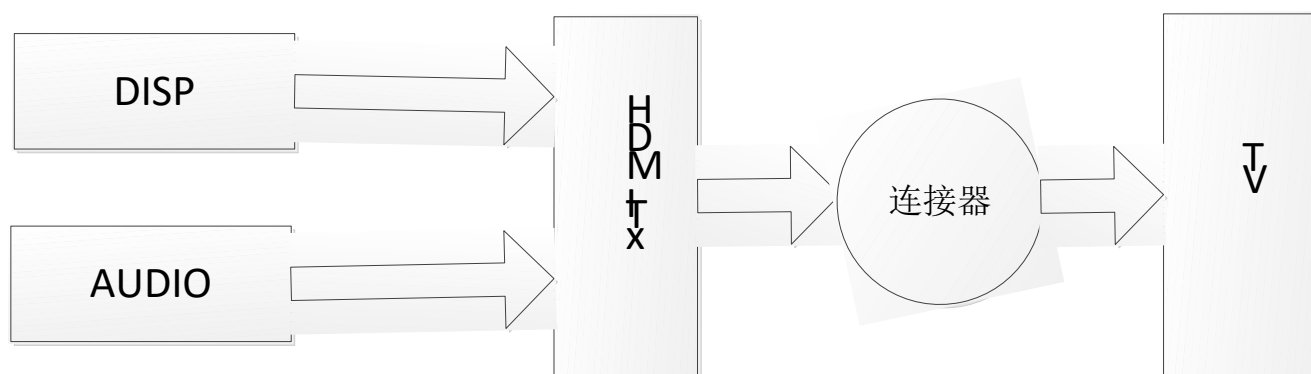
1. 概述

1.1. 模块说明

HDMI (High Definition Multimedia Interface)，即高清多媒体接口，是一种全数字化视频和声音发送接口，可以同时发送未压缩的音频及视频信号。

HDMI 可以分为 TX 端与 RX 端，TX 即 source 设备，用来将数据传输给 RX（sink 设备）。本模块目前只支持基于 HDMI ver1.4 的 HDMITx。

1.2. 数据流框图



1.3. 各平台特性

平台 支持特性	Taiyaki/Takoyaki	Tiramisu	Muffin	Mochi
1920x1080@24	Y	Y	Y	Y
1920x1080@25	Y	Y	Y	Y
1920x1080@30	Y	Y	Y	Y
1920x1080@50	Y	Y	Y	Y
1920x1080@60	Y	Y	Y	Y
1280x720@60	Y	Y	Y	Y
1280x720@50	Y	Y	Y	Y
720x576@50	Y	Y	Y	Y
720x480@60	Y	Y	Y	Y
1280x1024@60	Y	Y	Y	Y
1024x768@60	Y	Y	Y	Y
1440x900@60	Y	Y	Y	Y
1600x1200@60	Y	Y	Y	Y
1280x800@60	Y	Y	Y	Y

平台 支持特性	Taiyaki/Takoyaki	Tiramisu	Muffin	Mochi
1366x768@60	Y	Y	Y	Y
1680x1050@60	Y	Y	Y	Y
3840x2160@30	Y	Y	Y	Y
2560x1440@30	Y	Y	Y	Y
Audio_32K	Y	Y	Y	Y
Audio_48K	Y	Y	Y	Y
1920x1080@59.94	N	Y	Y	Y
1920x1080@29.97	N	Y	Y	Y
1280x720@59.94	N	Y	Y	Y
1280x720@29.97	N	Y	Y	Y
3840x2160@29.97	N	Y	Y	Y
800x600@60	N	Y	Y	Y
1280x720@24	N	N	Y	Y
1280x720@25	N	N	Y	Y
1280x720@30	N	N	Y	Y
1920x1080@23.98	N	N	Y	Y
640x480@60	N	N	Y	Y
848x480@60	N	N	Y	Y
1280x768@60	N	N	Y	Y
1280x960@60	N	N	Y	Y
1360x768@60	N	N	Y	Y
1400x1050@60	N	N	Y	Y
1600x900@60	N	N	Y	Y
1920x1200@60	N	N	Y	Y
1920x1440@60	N	N	Y	Y
2560x1600@60	N	N	Y	Y

1.4. 关键字说明

- **EDID:** Extended display identification data
指屏幕分辨率的资料，包括厂商名称与序号。
- **InfoFrame:**
HDMI 的规范，属于辅助数据类别，用于告知 sink 设备要传输数据的各种特质。
- **DeepColor:**
即深色模式，用于表示更加精准的颜色，数据量也会随之增加。
- **SinkInfo:**
sink 端的设备信息。

2. API 参考

该功能模块提供以下 API:

API 名	功能
MI_HDMI_Init	初始化 HDMI
MI_HDMI_DeInit	去初始化 HDMI
MI_HDMI_Open	打开 HDMI
MI_HDMI_Close	关闭 HDMI
MI_HDMI_SetAttr	设置 HDMI 属性
MI_HDMI_GetAttr	获取 HDMI 属性
MI_HDMI_Start	启动 HDMI
MI_HDMI_Stop	停止 HDMI
MI_HDMI_GetSinkInfo	获取 HDMI Sink 端的能力信息
MI_HDMI_SetAvMute	设置 HDMI 音视频静音功能
MI_HDMI_ForceGetEdid	获取 HDMI 的 EDID 信息
MI_HDMI_SetDeepColor	设置 HDMI 的 Deep Color 模式
MI_HDMI_GetDeepColor	获取 HDMI 的 Deep Color 模式
MI_HDMI_SetInfoFrame	设置 HDMI 的 Info Frame 信息
MI_HDMI_GetInfoFrame	获取 当前设置的 HDMI 的 Info Frame 信息
MI_HDMI_SetAnalogDrvCurrent	设置 HDMI 的通道驱动电流
MI_HDMI_InitDev	初始化 HDMI 设备
MI_HDMI_DeInitDev	反初始化 HDMI 设备

2.1. MI_HDMI_Init

➤ 功能

初始化 HDMI 模块。

➤ 语法

```
MI_S32 MI_HDMI_Init(MI_HDMI_InitParam_t *pstHdmiPara);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
pstHdmiParam	初始化参数结构体指针	输入

➤ 返回值

返回值 { 0 成功。
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

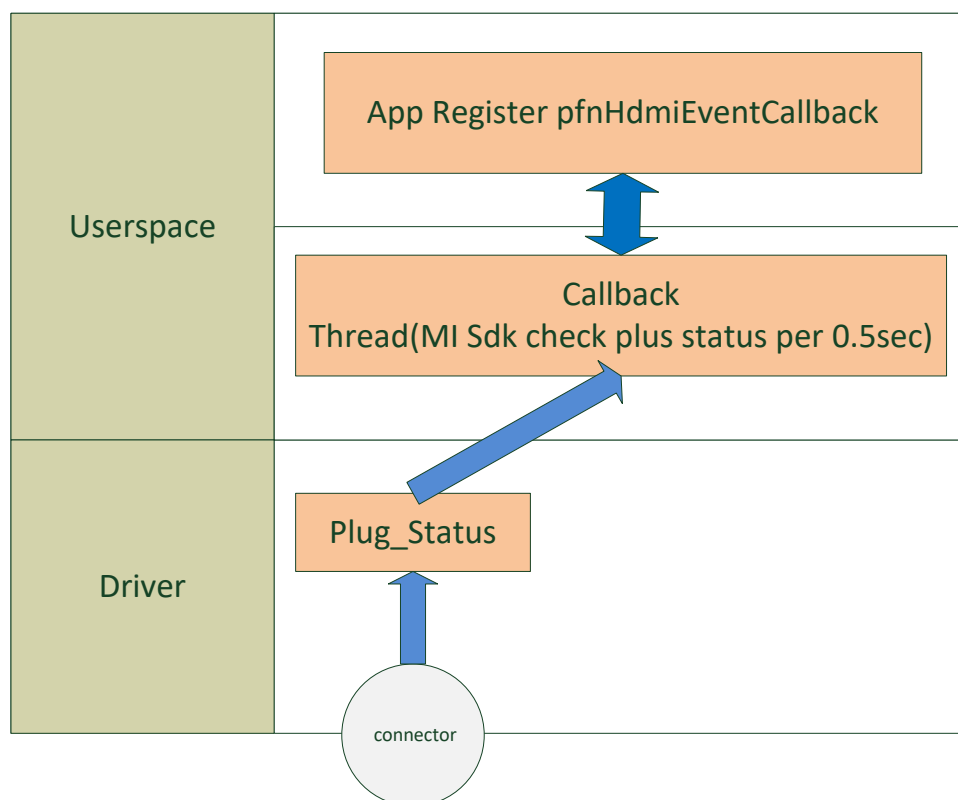
头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

HDMI 在注册事件回调后，系统会以回调的形式通知 App 有热插拔之类的操作，如果用户不需要对相应事件做特殊响应，可以将初始化参数结构体中的函数指针置为 NULL。

➤ 特殊说明

注册的 pfnHdmiEventCallback 回调，主要功能是回调插、拔线缆事件给 App，目前设计是在 SDK 层开一个线程，然后检查对应的事件来上报给回调注册者。



➤ 举例

```

1. MI_HDMI_InitPara_t stHdmiPara;
2. MI_HDMI_Attr_t stAttr;
3. MI_HDMI_TimingType_e eTimingType;
4. MI_HDMI_Edid_t stEdid;
5. /* 启动 DISP */
6. eTimingType = E_MI_HDMI_TIMING_1080_60P;
7. /* 启动 HDMI */
8. stHdmiPara.pCallbackArgs = NULL;
9. stHdmiPara.pfnHdmiEventCallback = NULL;
10. MI_HDMI_Init(&stHdmiPara);
11. MI_HDMI_Open(0);
12. /* 获取 sink 设备支持的 timing */
13. MI_HDMI_ForceGetEdid(0, &stEdid);
14. ...
15. /* 根据 sink 支持的 timing 进行配置 */
16. MI_MPI_HDMI_GetAttr(0, &stAttr);
17. stAttr.bEnableHdmi = TRUE;
18. stAttr.bEnableVideo = TRUE;
19. stAttr.eVideoFmt = enVideoFmt;
20. stAttr.eVidOutMode = E_MI_HDMI_VIDEO_MODE_YCBCR444;
21. stAttr.eDeepColorMode = E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT;
22. stAttr.bEnableAudio = FALSE;
23. stAttr.bIsMultiChannel = FALSE;
24. stAttr.eBitDepth = E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_16;
25. MI_HDMI_SetAttr(0, &stAttr);
26. MI_HDMI_Start(0);
27. /* 停止 HDMI */
28. MI_HDMI_Stop(0);
29. MI_HDMI_Close(0);
30. MI_HDMI_DeInit();

```

- 相关主题
[MI_HDMI_DeInit](#)

2.2. MI_HDMI_DeInit

- 功能
去初始化 HDMI。
- 语法
`MI_S32 MI_HDMI_DeInit();`
- 形参
无。
- 返回值

返回值

· 0 成功。

· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。
- 依赖
头文件：`mi_hdmi.h`、`mi_hdmi_datatype.h`
库文件：`libmi_hdmi.a` / `libmi_hdmi.so`
- ※ 注意
无。
- 举例
请参见 [MI_HDMI_Init](#) 的举例。
- 相关主题
[MI_HDMI_Init](#)

2.3. MI_HDMI_Open

- 功能
打开 HDMI。
- 语法
`MI_S32 MI_HDMI_Open(MI\_HDMI\_DeviceId\_e eHdmi);`
- 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入
- 返回值

· 0 成功。

返回值
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

打开 HDMI 之前必须先调用 [MI_HDMI_Init](#)。
重复打开 HDMI 返回成功。

➤ 举例

请参见 [MI_HDMI_Init](#) 的举例。

➤ 相关主题

[MI_HDMI_Close](#)

2.4. MI_HDMI_Close

➤ 功能

关闭 HDMI。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_Close([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入

➤ 返回值

返回值 {
· 0 成功。
· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

重复关闭返回成功。

➤ 举例

请参见 [MI_HDMI_Init](#) 的举例。

➤ 相关主题

[MI_HDMI_Open](#)

2.5. MI_HDMI_SetAttr

➤ 功能

设置 HDMI 属性。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_SetAttr([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi, [MI_HDMI_Attr_t](#) *pstAttr);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入
pstAttr	HDMI 属性结构体指针。	输入

➤ 返回值

返回值 {
 0 成功。
 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

- 设置 HDMI 属性之前需要调用 MI_HDMI_Open。
- 用户需要在调用 [MI_HDMI_Start](#) 之前设置 HDMI 属性。
- 在调用 [MI_HDMI_Start](#) 之后设置 HDMI 属性，需要先调用 [MI_HDMI_Stop](#) 再设置新的 HDMI 属性。
- 传输 audio 时需要确保有传输视频数据，音频是夹到视频中传输的

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_InitPara_t stHdmiPara;  
2. MI_HDMI_Attr_t stAttr;  
3. MI_HDMI_TimingType_e enVideoFmt;  
4. /* 启动 DISP */  
5. /* HDMI start 后设置 HDMI 属性 */  
6. MI_HDMI_Stop(0, MI_TRUE);  
7. MI_HDMI_GetAttr(0, &stAttr);  
8. /* 用户更改 HDMI 属性，如 timing */  
9. stAttr.eVideoFmt = E_MI_HDMI_VIDEO_FMT_720P_60;  
10. MI_HDMI_SetAttr(0, &stAttr);  
11. MI_HDMI_Start(0, MI_FALSE);
```

➤ 相关主题

[MI_HDMI_GetAttr](#)

2.6. MI_HDMI_GetAttr

➤ 功能

获取 HDMI 属性。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_GetAttr([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi, [MI_HDMI_Attr_t](#) *pstAttr);

➤ 语法

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入
pstAttr	HDMI 属性结构体指针。	输出

➤ 返回值

返回值 {
· 0 成功。
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

无。

➤ 举例

请参见 [MI_HDMI_Init](#) 举例。

➤ 相关主题

[MI_HDMI_SetAttr](#)

2.7. MI_HDMI_Start

➤ 功能

启动 HDMI。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_Start([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入

➤ 返回值

返回值 { 0 成功。
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

- 启动 HDMI 前必须先调用 [MI_HDMI_Open](#)。

➤ 举例

请参见 [MI_HDMI_Init](#) 举例。

➤ 相关主题

[MI_HDMI_Stop](#)

2.8. MI_HDMI_Stop

➤ 功能

停止 HDMI 设备工作。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_Stop([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入

➤ 返回值

返回值 { 0 成功
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

无。

➤ 相关主题

[MI_HDMI_Start](#)

2.9. MI_HDMI_GetSinkInfo

➤ 功能

获取 HDMI Sink 端的能力级信息。

➤ 语法

```
MI_S32 MI_HDMI_GetSinkInfo(MI\_HDMI\_DeviceId\_e eHdmi,  
MI\_HDMI\_SinkInfo\_t *pstSinkInfo);
```

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。取值范围：0	输入
pstSinkCap	HDMI Sink 端能力级结构体指针	输出

➤ 返回值

返回值 {
· 0 成功。
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

- 调用前必须先打开 HDMI。为了确保 HDMI 打开完成，建议在调用 [MI_HDMI_Open](#) 接口后等待 500ms 左右。
- 应在 HDMI 启动且插入线缆之后调用。
- 一般在插入事件处理函数中或者强制获取 EDID 之后使用。

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_Init_Para_t stHdmiPara;  
2. MI_HDMI_Attr_t stAttr;  
3. MI_HDMI_TimingType_e enVideoFmt;  
4. MI_HDMI_SinkInfo_t stSinkInfo;  
5. /* 启动 DISP */  
6. /* 启动 HDMI */  
7. /* 获取 HDMI Sink 端能力级 */  
8. MI_HDMI_GetSinkInfo(0, &stSinkInfo);
```

➤ 相关主题

无。

2.10. MI_HDMI_SetAvMute

➤ 功能

设置 HDMI 音视频静音功能。

➤ 定义

MI_S32 MI_HDMI_SetAvMute([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi, MI_BOOL bAvMute);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入
bAvMute	是否设置 HDMI 音视频静音。取值范围： 1：设置音视频静音。 0：关闭音视频静音。	输入

➤ 返回值

返回值 { 0 成功。
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

※ 注意

需要在调用 MI_HDMI_Start 之后使用。

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_Start(0);  
2. MI_HDMI_SetMute(0, MI_TRUE);
```

➤ 相关主题

无。

2.11. MI_HDMI_ForceGetEdid

➤ 功能

获取 HDMI 的 EDID 信息。

➤ 语法

MI_S32 MI_HDMI_ForceGetEdid([MI_HDMI_DeviceId_e](#) eHdmi,
[MI_HDMI_Edid_t](#) *pstEdidData);

➤ 形参

参数名称	描述	输入/输出
eHdmi	HDMI 接口号。 取值范围：0	输入
pstEdidData	HDMI 的 EDID 信息。	输出

➤ 返回值

返回值 { 0 成功。

返回值
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

- 依赖
- 头文件：mi_hdmi.h、mi_hdmi_datatype.h
库文件：libmi_hdmi.a / libmi_hdmi.so

- ※ 注意
- 调用前必须先打开 HDMI。

- 举例
- ```
1. MI_HDMI_InitPara_t stHdmiPara;
2. MI_HDMI_Attr_t stAttr;
3. MI_HDMI_Edid_t stEdidData;
4. /* 启动 DISP */
5. /* 启动 HDMI */
6. /* 获取 HDMI EDID 信息 */
7. MI_HDMI_ForceGetEdid(0, &stEdidData);
```
- 相关主题
- 无。

## 2.12. MI\_HDMI\_SetDeepColor

- 功能
- 设置 Deep Color 模式。
- 功能
- MI\_S32 MI\_HDMI\_SetDeepColor([MI\\_HDMI\\_DeviceId\\_e](#) eHdmi,  
[MI\\_HDMI\\_DeepColor\\_e](#) eDeepColor);

- 形参

| 参数名称       | 描述                    | 输入/输出 |
|------------|-----------------------|-------|
| eHdmi      | HDMI 接口号。<br>取值范围：0   | 输入    |
| eDeepColor | HDMI 的 Deep Color 模式。 | 输入    |

➤ 返回值

返回值 {  
· 0 成功。  
· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 该接口属于高级接口，一般不需要调用。
- 调用前必须先打开 HDMI。
- 该接口可用于设置 [MI HDMI SetAttr](#) 不支持的某些 Deep Color 模式。
- **该接口暂未实现。**

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_InitPara_t stHdmiPara;
2. MI_HDMI_Attr_t stAttr;
3. /* 启动 DISP*/
4. /* 启动 HDMI */
5. /* 设置 Deep color 模式 */
6. MI_HDMI_SetDeepColor (0, E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT);
```

## 2.13. MI\_HDMI\_GetDeepColor

➤ 功能

获取 Deep Color 模式。

➤ 语法

```
MI_S32 MI_HDMI_GetDeepColor(MI_HDMI_DeviceId_e eHdmi,
MI_HDMI_DeepColor_e *peDeepColor);
```

➤ 形参

| 参数名称        | 描述                      | 输入/输出 |
|-------------|-------------------------|-------|
| eHdmi       | HDMI 接口号。取值范围：0         | 输入    |
| peDeepColor | HDMI 的 Deep Color 模式指针。 | 输入    |

➤ 返回值

返回值 {  
· 0 成功。  
· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 该接口属于高级接口，一般不需要调用。

- 调用前必须先打开 HDMI。
- 该接口暂未实现。

➤ 举例  
无。

➤ 相关主题  
[MI\\_HDMI\\_SetDeepColor](#)

## 2.14. MI\_HDMI\_SetInfoFrame

➤ 功能  
设置 HDMI 的信息帧。

➤ 语法  
`MI_S32 MI_HDMI_SetInfoFrame(MI\_HDMI\_DeviceId\_e eHdmi,  
MI\_HDMI\_InfoFrame\_t *pstInfoFrame);`

➤ 形参

| 参数名称         | 描述                  | 输入/输出 |
|--------------|---------------------|-------|
| eHdmi        | HDMI 接口号。<br>取值范围：0 | 输入    |
| pstInfoFrame | 图像信息帧结构体指针。         | 输入    |

➤ 返回值  
返回值 {  
    0 成功。  
    非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖  
头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 该接口一般用于用户态回调函数中配置信息帧属性。其他情况，一般不需调用本接口。
- 调用前必须先打开 HDMI。
- 本接口只支持设置 AVI、SPD 和 AUDIO 信息帧，其他类型的信息帧设置无效。

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_DeviceId_e eHdmi = E_MI_HDMI_ID_0;
2. MI_HDMI_InfoFrame_t stAviInfoFrame = {E_MI_HDMI_INFOFRAME_TYPE_AVI};
3. MI_HDMI_InfoFrame_t stAudInfoFrame = {E_MI_HDMI_INFOFRAME_TYPE_AUDIO};
4. MI_HDMI_InfoFrame_t stSpdInfoFrame = {E_MI_HDMI_INFOFRAME_TYPE_SPD};
5.
6. /* AviInfoFrame */
7. stAviInfoFrame.unInforUnit.stAviInfoFrame.bEnableAfdOverWrite = 0;
8. ...
9.
10. /* AudioInfoFrame */
11. stAudInfoFrame.unInforUnit.stAudInfoFrame.u32ChannelCount = 2;
12. ...
```

```

13.
14. /* SpdInfoFrame */
15. stSpdInfoFrame.unInforUnit.stSpdInfoFrame.au8VendorName[0] = 0;
16. ...
17.
18. MI_HDMI_SetInfoFrame(eHdmi, &stAviInfoFrame);

```

➤ 相关主题

[MI\\_HDMI\\_GetInfoFrame](#)

## 2.15. MI\_HDMI\_GetInfoFrame

➤ 功能

获取 HDMI 的信息帧。

➤ 语法

```

MI_RESULT MI_HDMI_GetInfoFrame(MI_HDMI_DeviceId_e eHdmi,
MI_HDMI_InfoFrameType_e eInfoFrameType,
MI_HDMI_InfoFrame_t* pstInfoFrame);

```

➤ 形参

| 参数名称           | 描述                  | 输入/输出 |
|----------------|---------------------|-------|
| eHdmi          | HDMI 接口号。<br>取值范围：0 | 输入    |
| eInfoFrameType | 信息帧类型。              | 输入    |
| pstInfoFrame   | 图像信息帧结构体指针。         | 输出    |

➤ 返回值

返回值 { 0 成功。  
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 该接口一般用于用户态回调函数中获取信息帧属性。其他情况，一般不需调用本接口。

## 2.16. MI\_HDMI\_SetAnalogDrvCurrent

➤ 功能

设置 HDMI 通道的驱动电流

➤ 语法

```

MI_RESULT MI_HDMI_SetAnalogDrvCurrent(MI_HDMI_DeviceId_e eHdmi,
MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_t* pstAnalogDrvCurrent);

```

➤ 形参

| 参数名称  | 描述        | 输入/输出 |
|-------|-----------|-------|
| eHdmi | HDMI 接口号。 | 输入    |

|                     |                 |    |
|---------------------|-----------------|----|
|                     | 取值范围：0          |    |
| pstAnalogDrvCurrent | HDMI 输出电流的结构体类型 | 输入 |

➤ 返回值

返回值 {  
· 0 成功。  
· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 该接口属于高级接口，提供给用户调整 hdmi 的通道输出电流。
- 调用前必须先打开 HDMI。

➤ 举例

```
1. MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_t CurInfo = {};
2.
3. memset(&CurInfo, 0xFF, sizeof(CurInfo));
4. MI_HDMI_SetAnalogDrvCurrent(g_HdmiAttr.eHdmi, &CurInfo);
```

## 2.17. MI\_HDMI\_InitDev

➤ 功能

初始化 hdmi 设备

➤ 语法

MI\_S32 MI\_HDMI\_InitDev([MI\\_HDMI\\_InitParam\\_t](#) \*pstInitParam);

➤ 形参

| 参数名称         | 描述                    | 输入/输出 |
|--------------|-----------------------|-------|
| pstInitParam | 初始化参数结构体指针，可以配置为 NULL | 输入    |

➤ 返回值

返回值 {  
· 0 成功。  
· 非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

- 此接口在 Version 2.06 以上版本推荐使用，用于替换原有 [MI\\_HDMI\\_Init](#) 接口。

➤ 举例

无

## 2.18. MI\_HDMI\_DeInitDev

➤ 功能

反初始化 HDMI 设备

➤ 语法

```
MI_S32 MI_HDMI_DeInitDev(void);
```

➤ 形参

无

➤ 返回值

返回值 {  
· 0 成功。  
非 0 失败，详情参照[错误码](#)。

➤ 依赖

头文件：mi\_hdmi.h、mi\_hdmi\_datatype.h  
库文件：libmi\_hdmi.a / libmi\_hdmi.so

※ 注意

此接口在 Version 2.06 以上版本推荐使用，用于替换原有 [MI\\_HDMI\\_DeInit](#) 接口。

➤ 举例

无

### 3. HDMI 数据类型

HDMI 相关数据类型定义如下：

| 数据类型                                       | 定义                   |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <a href="#">MI_HDMI_DeviceId_e</a>         | 定义 HDMI 接口号          |
| <a href="#">MI_HDMI_InitParam_t</a>        | 定义 HDMI 初始化属性结构体     |
| <a href="#">MI_HDMI_EventCallBack</a>      | 定义 HDMI 回调函数         |
| <a href="#">MI_HDMI_EventType_e</a>        | 定义 HDMI 事件通知类型       |
| <a href="#">MI_HDMI_Attr_t</a>             | 定义 HDMI 属性结构体        |
| <a href="#">MI_HDMI_TimingType_e</a>       | 定义 HDMI 视频制式类型       |
| <a href="#">MI_HDMI_OutputMode_e</a>       | 定义 HDMI 颜色空间类型       |
| <a href="#">MI_HDMI_ColorType_e</a>        | 定义 HDMI 输出颜色类型       |
| <a href="#">MI_HDMI_DeepColor_e</a>        | 定义 HDMI 深色模式类型       |
| <a href="#">MI_HDMI_SampleRate_e</a>       | 定义 HDMI 音频输出采样率类型    |
| <a href="#">MI_HDMI_BitDepth_e</a>         | 定义 HDMI 音频输出采样位宽类型   |
| <a href="#">MI_HDMI_SinkInfo_t</a>         | 定义 HDMI Sink 端能力级结构体 |
| <a href="#">MI_HDMI_Edid_t</a>             | 定义 HDMI EDID 信息结构体   |
| <a href="#">MI_HDMI_InfoFrameType_e</a>    | 定义 HDMI 信息帧类型        |
| <a href="#">MI_HDMI_AviInfoFrameVer_t</a>  | 定义 AVI 信息帧结构体        |
| <a href="#">MI_HDMI_AudInfoFrameVer_t</a>  | 定义 AUDIO 信息帧结构体      |
| <a href="#">MI_HDMI_SpdInfoFrame_t</a>     | 定义 SPD 信息帧结构体        |
| <a href="#">MI_HDMI_InfoFrameUnit_u</a>    | 定义 HDMI 信息帧联合体       |
| <a href="#">MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_t</a> | 定义 HDMI 通道驱动电流结构体    |

注：本节已涵盖各重要的数据类型，部分未列出数据类型请参见 `mi_hdmi_datatype.h`



### 3.1. MI\_HDMI\_DeviceId\_e

➤ 说明

定义 HDMI 接口号。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_ID_0 = 0,
 E_MI_HDMI_ID_BUTT
} MI_HDMI_DeviceId_e;
```

➤ 成员

| 成员名称           | 描述        |
|----------------|-----------|
| E_MI_HDMI_ID_0 | HDMI 接口 0 |

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

无。

### 3.2. MI\_HDMI\_InitParam\_t

➤ 说明

定义 HDMI 初始化属性结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_InitParam_s
{
 MI_HDMI_EventCallback pfnHdmiEventCallback;
 void *pCallBackArgs;
}MI_HDMI_InitParam_t;
```

➤ 成员

| 成员名称                 | 描述         |
|----------------------|------------|
| pfnHdmiEventCallback | 事件处理回调函数   |
| pCallBackArgs        | 回调函数参数私有数据 |

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_Init](#)

### 3.3. MI\_HDMI\_EventCallBack

➤ 说明

定义 HDMI 回调函数。

➤ 定义

```
typedef MI_RESULT (*MI_HDMI_EventCallBack)
(MI_HDMI_DeviceId_e eHdmi, MI_HDMI_EventType_e event, void entParam, void
*pUsrParam);
```

➤ 成员

| 成员名称                  | 描述         |
|-----------------------|------------|
| MI_HDMI_EventType_e   | HDMI 事件类型。 |
| pEventParam pUsrParam | 事件私有数据。    |

※ 注意事项

无

➤ 相关数据类型及接口

无

### 3.4. MI\_HDMI\_EventType\_e

➤ 说明

定义 HDMI 事件通知类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_EVENT_HOTPLUG = 0,
 E_MI_HDMI_EVENT_NO_PLUG,
 E_MI_HDMI_EVENT_MAX
} MI_HDMI_EventType_e;
```

➤ 成员

| 成员名称                    | 描述                 |
|-------------------------|--------------------|
| E_MI_HDMI_EVENT_HOTPLUG | HDMI Cable 连接事件。   |
| E_MI_HDMI_EVENT_NO_PLUG | HDMI Cable 断开连接事件。 |

※ 注意事项

无

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_Init](#)

※ 注意事项

无。

### 3.5. MI\_HDMI\_Attr\_t

➤ 说明

定义 HDMI 属性结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_Attr_s
{
 MI_HDMI_VideoAttr_t stVideoAttr;
 MI_HDMI_AudioAttr_t stAudioAttr;
 MI_HDMI_EnInfoFrame_t stEnInfoFrame;
} MI_HDMI_Attr_t;

typedef struct MI_HDMI_VideoAttr_s
{
 MI_BOOL bEnableVideo;
 MI_HDMI_TimingType_e eTimingType;
 MI_HDMI_OutputMode_e eOutputMode;
 MI_HDMI_ColorType_e eColorType;
 MI_HDMI_ColorType_e eInColorType;
 MI_HDMI_DeepColor_e eDeepColorMode;
} MI_HDMI_VideoAttr_t;

typedef struct MI_HDMI_AudioAttr_s
{
 MI_BOOL bEnableAudio;
 MI_BOOL bIsMultiChannel;
 MI_HDMI_SampleRate_e eSampleRate;
 MI_HDMI_BitDepth_e eBitDepth;
} MI_HDMI_AudioAttr_t;

typedef struct MI_HDMI_EnInfoFrame_s
{
 MI_BOOL bEnableAviInfoFrame;
 MI_BOOL bEnableAudInfoFrame;
 MI_BOOL bEnableSpdInfoFrame;
 MI_BOOL bEnableMpegInfoFrame;
} MI_HDMI_EnInfoFrame_t;
```

➤ 成员

| 成员名称                | 描述                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bEnableVideo        | 是否输出视频                                                                                                                            |
| eTimingType         | 视频制式，此参数需要与视频输出配置的制式保持一致。                                                                                                         |
| eOutputMode         | HDMI 输出视频模式。                                                                                                                      |
| eColorType          | HDMI 输出颜色类型                                                                                                                       |
| eInColorType        | HDMI 输入颜色类型                                                                                                                       |
| eDeepColorMode      | DeepColor 输出模式。<br>默认为 MI_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT 不支持 MI_HDMI_DEEP_COLOR_30BIT 和 MI_HDMI_DEEP_COLOR_36BIT。 MI_HDMI_DEEP_COLOR_48BIT |
| bEnableAudio        | 是否使能音频。                                                                                                                           |
| bIsMultiChannel     | 多声道数。<br>0: 2 声道;<br>1: 8 声道。//目前不支持                                                                                              |
| enSampleRate        | 音频采样率，此参数需要与 AO 的配置保持一致                                                                                                           |
| enBitDepth          | 音频位宽，默认为 16，此参数需要与 AO 的配置保持一致。                                                                                                    |
| bEnableAviInfoFrame | 是否使能 AVI InfoFrame。                                                                                                               |

| 成员名称                | 描述                    |
|---------------------|-----------------------|
|                     | 建议使能                  |
| bEnableAudInfoFrame | 是否使能 AUDIO InfoFrame。 |
|                     | 建议使能                  |
| bEnableSpdInfoFrame | 是否使能 SPD InfoFrame。   |

※ 注意事项

- 用户可以根据建议值设置 HDMI 属性

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

## 3.6. MI\_HDMI\_TimingType\_e

➤ 说明

定义 HDMI 视频制式类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_TIMING_480_60I = 0,
 E_MI_HDMI_TIMING_480_60P = 1,
 E_MI_HDMI_TIMING_576_50I = 2,
 E_MI_HDMI_TIMING_576_50P = 3,
 E_MI_HDMI_TIMING_720_50P = 4,
 E_MI_HDMI_TIMING_720_60P = 5,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_50I = 6,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_50P = 7,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_60I = 8,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_60P = 9,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_30P = 10,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_25P = 11,
 E_MI_HDMI_TIMING_1080_24P = 12,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K2K_30P = 13,
 E_MI_HDMI_TIMING_1440_50P = 14,
 E_MI_HDMI_TIMING_1440_60P = 15,
 E_MI_HDMI_TIMING_1440_24P = 16,
 E_MI_HDMI_TIMING_1440_30P = 17,
 E_MI_HDMI_TIMING_1470_50P = 18,
 E_MI_HDMI_TIMING_1470_60P = 19,
 E_MI_HDMI_TIMING_1470_24P = 20,
 E_MI_HDMI_TIMING_1470_30P = 21,
 E_MI_HDMI_TIMING_1920x2205_24P = 22,
 E_MI_HDMI_TIMING_1920x2205_30P = 23,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K2K_25P = 24,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K1K_60P = 25,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K2K_60P = 26,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K2K_24P = 27,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K2K_50P = 28,
 E_MI_HDMI_TIMING_2205_24P = 29,
 E_MI_HDMI_TIMING_4K1K_120P = 30,
 E_MI_HDMI_TIMING_4096x2160_24P = 31,
```

```

E_MI_HDMI_TIMING_4096x2160_25P = 32,
E_MI_HDMI_TIMING_4096x2160_30P = 33,
E_MI_HDMI_TIMING_4096x2160_50P = 34,
E_MI_HDMI_TIMING_4096x2160_60P = 35,
E_MI_HDMI_TIMING_1024x768_60P = 36,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x1024_60P = 37,
E_MI_HDMI_TIMING_1440x900_60P = 38,
E_MI_HDMI_TIMING_1600x1200_60P = 39,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x800_60P = 40,
E_MI_HDMI_TIMING_1366x768_60P = 41,
E_MI_HDMI_TIMING_1680x1050_60P = 42,
E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_5994P = 43,
E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_2997P = 44,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_5994P = 45,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_2997P = 46,
E_MI_HDMI_TIMING_3840x2160_2997P = 47,
E_MI_HDMI_TIMING_800x600_60P = 48,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_24P = 49,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_25P = 50,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x720_30P = 51,
E_MI_HDMI_TIMING_1920x1080_2398P = 52,
E_MI_HDMI_TIMING_640x480_60P = 53,
E_MI_HDMI_TIMING_848x480_60P = 54,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x768_60P = 55,
E_MI_HDMI_TIMING_1280x960_60P = 56,
E_MI_HDMI_TIMING_1360x768_60P = 57,
E_MI_HDMI_TIMING_1400x1050_60P = 58,
E_MI_HDMI_TIMING_1600x900_60P = 59,
E_MI_HDMI_TIMING_1920x1200_60P = 60,
E_MI_HDMI_TIMING_1920x1440_60P = 61,
E_MI_HDMI_TIMING_2560x1600_60P = 62,
E_MI_HDMI_TIMING_MAX,
} MI_HDMI_TimingType_e;

```

#### ➤ 成员

无。

#### ※ 注意事项

- 需要根据视频输出的制式设置相应的 HDMI 的制式。
- 当 App 在设置 timing 的时候，需要匹配 DISP 模块的 timing，HDMI 的 timing 需和 DISP 模块的 timing 保持一致。

#### ➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

## 3.7. MI\_HDMI\_OutputMode\_e

#### ➤ 说明

定义 HDMI 输出模式类型

#### ➤ 定义

```
typedef enum
```

```
{
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_HDMI = 0,
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_HDMI_HDCP,
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_DVI,
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_DVI_HDCP,
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_AUTO,
 E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_MAX,
} MI_HDMI_OutputMode_e;
```

➤ 成员

| 成员名称                            | 描述                |
|---------------------------------|-------------------|
| E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_HDMI      | HDMI 输出模式         |
| E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_HDMI_HDCP | HDMI + DHCP 输出模式  |
| E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_DVI       | DVI 输出模式          |
| E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_DVI_HDCP  | DVI + DHCP 输出模式   |
| E_MI_HDMI_OUTPUT_MODE_AUTO      | 自动模式，根据 EDID 自动选择 |

※ 注意事项 无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

## 3.8. MI\_HDMI\_ColorType\_e

➤ 说明

定义 HDMI 颜色空间类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_RGB444 = 0,
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR422,
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR444,
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR420,
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_AUTO,
 E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_MAX
} MI_HDMI_ColorType_e;
```

➤ 成员

| 成员名称                          | 描述                |
|-------------------------------|-------------------|
| E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_RGB444   | RGB444 输出模式       |
| E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR422 | YCBCR422 输出模式     |
| E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR444 | YCBCR444 输出模式     |
| E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_YCBCR420 | YCBCR420 输出模式     |
| E_MI_HDMI_COLOR_TYPE_AUTO     | 自动模式，根据 EDID 自动选择 |

※ 注意事项 无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

3.9. MI\_HDMI\_DeepColor\_e

➤ 说明

定义 HDMI 深色模式类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT = 0x00,
 E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_30BIT,
 E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_36BIT,
 E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_48BIT,
 E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_MAX,
} MI_HDMI_DeepColor_e;
```

➤ 成员

| 成员名称                       | 描述                       |
|----------------------------|--------------------------|
| E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_24BIT | HDMI Deep Color 24bit 模式 |
| E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_30BIT | HDMI Deep Color 30bit 模式 |
| E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_36BIT | HDMI Deep Color 36bit 模式 |
| E_MI_HDMI_DEEP_COLOR_48BIT | HDMI Deep Color 48bit 模式 |

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

3.10. MI\_HDMI\_SampleRate\_e

➤ 说明

定义 HDMI 音频输出采样率类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_UNKNOWN = 0,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_32K = 1,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_44K = 2,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_48K = 3,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_88K = 4,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_96K = 5,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_176K = 6,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_192K = 7,
 E_MI_HDMI_AUDIO_SAMPLERATE_MAX,
} MI_HDMI_SampleRate_e;
```

➤ 成员

无。

※ 注意事项

当 App 在设置采样率的时候，需要匹配 Audio 模块的采样率，HDMI 的采样率需和 Audio 模块的采样率保持一致。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

### 3.11. MI\_HDMI\_BitDepth\_e

➤ 说明

定义 HDMI 音频输出采样位宽类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_UNKNOWN = 0,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_8 = 8,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_16 = 16,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_18 = 18,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_20 = 20,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_24 = 24,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_32 = 32,
 E_MI_HDMI_BIT_DEPTH_BUTT
}MI_HDMI_BitDepth_e;
```

➤ 成员

无。

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetAttr](#)

### 3.12. MI\_HDMI\_SinkInfo\_t

➤ 说明

定义 HDMI Sink 端能力级结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_Sink_Info_s
{
 MI_BOOL bConnected;
 MI_BOOL bSupportHdmi;
 MI_HDMI_TimingType_e eNativeTimingType;
 MI_BOOL abVideoFmtSupported[E_MI_HDMI_TIMING_MAX];
 MI_BOOL bSupportYCbCr444;
 MI_BOOL bSupportYCbCr422;
```



```

MI_BOOL bSupportYCbCr;
MI_BOOL bSupportxvYcc601;
MI_BOOL bSupportxvYcc709;
MI_U8 u8Mdbit;
MI_BOOL abAudioFmtSupported[MI_HDMI_MAX_ACAP_CNT];
MI_U32 au32AudioSampleRateSupported[MI_HDMI_MAX_AUDIO_SAMPLE_RATE_CNT];
MI_U32 u32MaxPcmChannels;
MI_U8 u8Speaker;
MI_U8 au8IdManufactureName[4];
MI_U32 u32IdProductCode;
MI_U32 u32IdSerialNumber;
MI_U32 u32WeekOfManufacture;
MI_U32 u32YearOfManufacture;
MI_U8 u8Version;
MI_U8 u8Revision;
MI_U8 u8EdidExternBlockNum;
MI_U8 au8IeeRegId[3]; //IEEE registration identifier
MI_U8 u8PhyAddr_A;
MI_U8 u8PhyAddr_B;
MI_U8 u8PhyAddr_C;
MI_U8 u8PhyAddr_D;
MI_BOOL bSupportDviDual;
MI_BOOL bSupportDeepColorYcbcr444;
MI_BOOL bSupportDeepColor30Bit;
MI_BOOL bSupportDeepColor36Bit;
MI_BOOL bSupportDeepColor48Bit;
MI_BOOL bSupportAi;
MI_U32 u8MaxTmdsClock;
MI_BOOL bILatencyFieldsPresent;
MI_BOOL bLatencyFieldsPresent;
MI_BOOL bHdmiVideoPresent;
MI_U8 u8VideoLatency;
MI_U8 u8AudioLatency;
MI_U8 u8InterlacedVideoLatency;
MI_U8 u8InterlacedAudioLatency;
} MI_HDMI_SinkInfo_t;

```

➤ 成员

| 成员名称                | 描述                                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| bConnected          | 设备是否连接                                                |
| bSupportHdmi        | 设备是否支持 HDMI，如果不支持，则为 DVI 设备                           |
| eNativeVideoFormat  | 显示设备物理分辨率。                                            |
| abVideoFmtSupported | 视频能力集。<br>1：支持这种显示格式；<br>0：不支持。                       |
| bSupportYCbCr       | 是否支持 YCBCR 显示。<br>1：支持 YCBCR 显示；<br>0：只支持 RGB 显示。     |
| bSupportxvYCC601    | 是否支持 xvYCC601 颜色格式。                                   |
| bSupportxvYCC709    | 是否支持 xvYCC709 颜色格式                                    |
| u8Mdbit             | xvYCC601 支持的传输 profile:1:P0,2:P1,4:P2                 |
| bAudioFmtSupported  | 音频能力集，请参考 EIA-CEA-861-D 表 37<br>1：支持这种显示格式；<br>0：不支持。 |

| 成员名称                        | 描述                                               |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| u32AudioSampleRateSupported | 音频采样率能力集, 0 为非法值, 其他为支持的音频采样率。                   |
| u32MaxPcmChannels           | 音频最大的 PCM 通道数。                                   |
| u8Speaker                   | 扬声器位置, 请参考 EIA-CEA-861-D 中 SpeakerDATABlock 的定义。 |
| u8IDManufactureName         | 设备厂商标识。                                          |
| u32IDProductCode            | 设备 ID                                            |
| u32IDSerialNumber           | 设备序列号                                            |
| u32WeekOfManufacture        | 设备生产日期(周)。                                       |
| u32YearOfManufacture        | 设备生产日期(年)。                                       |
| u8Version                   | 设备版本号                                            |
| u8Revision                  | 设备子版本号                                           |
| au8EDIDExternBlockNum       | EDID 扩展块数目                                       |
| au8IEERegId                 | 24-bit IEEE Registration Identifier (0x000C03)。  |
| u8PhyAddr_A                 | CEC 物理地址 A。                                      |
| u8PhyAddr_B                 | CEC 物理地址 B。                                      |
| u8PhyAddr_C                 | CEC 物理地址 C。                                      |
| u8PhyAddr_D                 | CEC 物理地址 D。                                      |
| bSupportDVIDual             | 是否支持 DVI dual-link 操作。                           |
| bSupportDeepColorYCBCR444   | 是否支持 YCBCR 4:4:4 Deep Color 模式。                  |
| bSupportDeepColor36Bit      | 是否支持 Deep Color 36bit 模式                         |
| bSupportDeepColor48Bit      | 是否支持 Deep Color 48bit 模式                         |
| bSupportAI                  | 是否支持 Supports_AI 模式                              |
| u8MaxTMDSClock              | 最大 TMDS 时钟                                       |
| bLatencyFieldsPresent       | 延时标志位。                                           |
| bHDMIVideoPresent           | Video_Latency 和 Audio_Latency fields 是否存在。       |
| u8VideoLatency              | 视频延时。                                            |
| u8AudioLatency              | 音频延时。                                            |
| u8InterlacedVideoLatency    | 隔行视频模式下的视频延时。                                    |
| u8InterlacedAudioLatency    | 隔行视频模式下的音频延时。                                    |

※ 注意事项  
无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_GetSinkInfo](#)

### 3.13. MI\_HDMI\_Edid\_t

➤ 说明  
定义 HDMI EDID 信息结构体

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_Edid_s
{
 MI_BOOL bEdidValid;
 MI_U32 u32Edidlength;
 MI_U8 au8Edid[512];
} MI_HDMI_Edid_t;
```

➤ 成员

| 成员名称          | 描述                        |
|---------------|---------------------------|
| bEdidValid    | EDID 信息是否有效。              |
| u32Edidlength | EDID 信息数据长度, 一般为 256 Byte |
| au8Edid       | au8Edid                   |

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_ForceGetEdid](#)

### 3.14. MI\_HDMI\_InfoFrameType\_e

➤ 说明

定义 HDMI 信息帧类型。

➤ 定义

```
typedef enum
{
 E_MI_INFOFRAME_TYPE_AVI = 0,
 E_MI_INFOFRAME_TYPE_SPD,
 E_MI_INFOFRAME_TYPE_AUDIO,
 E_MI_INFOFRAME_TYPE_MAX
} MI_HDMI_InfoFrameType_e;
```

➤ 成员

| 成员名称                      | 描述           |
|---------------------------|--------------|
| E_MI_INFOFRAME_TYPE_AVI   | AVI 信息帧类型    |
| E_MI_INFOFRAME_TYPE_SPD   | SPD 信息帧类型。   |
| E_MI_INFOFRAME_TYPE_AUDIO | AUDIO 信息帧类型。 |

※ 注意事项

无。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_DeInit](#)

[MI\\_HDMI\\_SetInfoFrame](#)

### 3.15. MI\_HDMI\_AviInfoFrameVer\_t

➤ 说明

定义 AVI 信息帧结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_AviInfoFrameVer_s
{
 MI_BOOL enableAFDoverWrite;
 MI_U8 A0Value;
 MI_HDMI_ColorType_e eColorType;
```

```
MI_HDMI_Colorimetry_e eColorimetry;
MI_HDMI_ExtColorimetry_e eExtColorimetry;
MI_HDMI_YccQuantRange_e eYccQuantRange;
 MI_HDMI_TimingType_e eTimingType; //trans to MS_VIDEO_TIMING in impl
 MI_HDMI_VideoAfdRatio_e eAfdRatio;
 MI_HDMI_ScanInfo_e eScanInfo;
 MI_HDMI_AspectRatio_e eAspectRatio;
} MI_HDMI_AviInfoFrameVer_t;
```

➤ 成员

| 成员名称            | 描述          |
|-----------------|-------------|
| eColorType      | 颜色空间类型。     |
| eScanInfo       | 扫描信息枚举变量。   |
| eColorimetry    | 色彩空间矩阵。     |
| eAspectRatio    | 幅形比枚举变量。    |
| eExtColorimetry | 扩展色彩空间矩阵。   |
| eTimingType     | 视频格式类型。     |
| eYccQuantRange  | YCC 色彩空间范围。 |

※ 注意事项

- 各成员变量的枚举成员详见 `mi_hdmi_datatype.h` 文件。

➤ 相关数据类型及接口

[MI\\_HDMI\\_SetInfoFrame](#)  
[MI\\_HDMI\\_GetInfoFrame](#)

## 3.16. MI\_HDMI\_AudInfoFrameVer\_t

➤ 说明

定义 AUDIO 信息帧结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_AudInfoFrameVer_s
{
 MI_U32 u32ChannelCount;
 MI_HDMI_AudioCodeType_e eAudioCodeType;
 MI_HDMI_SampleRate_e eSampleRate;
} MI_HDMI_AudInfoFrameVer_t;
```

➤ 成员

| 成员名称            | 描述           |
|-----------------|--------------|
| u32ChannelCount | 通道个数。        |
| eAudioCodeType  | 音频数据编码类型。    |
| eSampleRate     | 采样频率。推荐设 0。  |
|                 | 0: 表由码流头决定。  |
|                 | 1: 32kHz     |
|                 | 2: 44.1 kHz  |
|                 | 3: 48 kHz    |
|                 | 4: 88.2 kHz  |
|                 | 5: 96 kHz    |
|                 | 6: 176.4 kHz |
|                 | 7: 192 kHz   |

※ 注意事项  
无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_SetInfoFrame](#)  
[MI\\_HDMI\\_GetInfoFrame](#)

### 3.17. MI\_HDMI\_SpdInfoFrame\_t

➤ 说明  
定义 SPD 信息帧结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_SpdInfoFrame_s
{
 MI_U8 au8VendorName[8];
 MI_U8 au8ProductDescription[16];
} MI_HDMI_SpdInfoFrame_t;
```

➤ 成员

| 成员名称                      | 描述     |
|---------------------------|--------|
| au8VendorName[8]          | 卖方名称。  |
| au8ProductDescription[16] | 产品描述符。 |

※ 注意事项  
无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_SetInfoFrame](#)  
[MI\\_HDMI\\_GetInfoFrame](#)

### 3.18. MI\_HDMI\_InfoFrame\_Unit\_u

➤ 说明  
定义 HDMI 信息帧联合体。

➤ 定义

```
typedef union
{
 MI_HDMI_Avi_InfoFrameVer_t stAviInfoFrame;
 MI_HDMI_AudInfoFrameVer_t stAudInfoFrame;
 MI_HDMI_SpdInfoFrame_t stSpdInfoFrame;
} MI_HDMI_InfoFrameUnit_u;
```

➤ 成员

| 成员名称           | 描述      |
|----------------|---------|
| stAviInfoFrame | AVI 信息帧 |
| stAudInfoFrame | AUD 信息帧 |
| stSpdInfoFrame | SPD 信息帧 |

※ 注意事项  
无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_SetInfoFrame](#)  
[MI\\_HDMI\\_GetInfoFrame](#)

3.19. MI\_HDMI\_AnalogDrvCurrent\_t

➤ 说明  
定义 HDMI 通道驱动电流结构体。

➤ 定义

```
typedef struct MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_s
{
 MI_U8 u8DrvCurTap1Ch0;
 MI_U8 u8DrvCurTap1Ch1;
 MI_U8 u8DrvCurTap1Ch2;
 MI_U8 u8DrvCurTap1Ch3;
 MI_U8 u8DrvCurTap2Ch0;
 MI_U8 u8DrvCurTap2Ch1;
 MI_U8 u8DrvCurTap2Ch2;
 MI_U8 u8DrvCurTap2Ch3;
} MI_HDMI_AnalogDrvCurrent_t;
```

➤ 成员

| 成员名称            | 描述               |
|-----------------|------------------|
| u8DrvCurTap1Ch0 | Tap1 通道 0 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap1Ch1 | Tap1 通道 1 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap1Ch2 | Tap1 通道 2 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap1Ch3 | Tap1 通道 3 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap2Ch0 | Tap2 通道 0 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap2Ch1 | Tap2 通道 1 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap2Ch2 | Tap2 通道 2 驱动电流配置 |
| u8DrvCurTap2Ch3 | Tap2 通道 3 驱动电流配置 |

※ 注意事项  
无。

➤ 相关数据类型及接口  
[MI\\_HDMI\\_SetAnalogDrvCurrent](#)

## 4. HDMI 错误码

HDMI API 错误码如表所示：

| 错误代码       | 宏定义                             | 描述           |
|------------|---------------------------------|--------------|
| 0xA00B2011 | MI_ERR_HDMI_INVALID_PARAM       | 非法参数         |
| 0xA00B2001 | MI_ERR_HDMI_INVALID_DEVID       | 无效设备 ID      |
| 0xA00B2018 | MI_ERR_HDMI_DRV_FAILED          | HDMI 驱动返回失败  |
| 0xA00B2015 | MI_ERR_HDMI_NOT_INIT            | HDMI 未初始化    |
| 0xA00B2008 | MI_ERR_HDMI_NOT_SUPPORT         | 不支持操作        |
| 0xA00B21E0 | MI_ERR_HDMI_UNSUPPORT_TIMING    | 不支持输出 timing |
| 0xA00B21E1 | MI_ERR_HDMI_UNSUPPORT_COLORTYPE | 不支持颜色类型      |
| 0xA00B21E2 | MI_ERR_HDMI_UNSUPPORT_ACODETYPE | 不支持的音频编码类型   |
| 0xA00B21E3 | MI_ERR_HDMI_UNSUPPORT_AFREQ     | 不支持的音频频率     |
| 0xA00B21E4 | MI_ERR_HDMI_EDID_HEADER_ERR     | EDID 头信息解析失败 |
| 0xA00B21E5 | MI_ERR_HDMI_EDID_DATA_ERR       | EDID 数据错误    |

## 5. PROCFS 介绍

### 5.1. cat

➤ 调试信息

```
cat /proc/mi_modules/mi_hdmi/mi_hdmi0
```

```
----- HDMI0 Dev Info -----
InitFlag AvMute PowerOn
 Y N Y
EnableVideo TimingType OutputMode ColorType DeepColorMode
 1 9 0 2 4
EnableAudio IsMultiChannel BitDepth CodeType SampleRate
 1 0 16 0 3
```

➤ 调试信息分析

记录当前 HDMI 的使用状况以及 device 属性可以动态地获取到这些信息，方便调试和测试。

➤ 参数说明

| 参数          | 描述                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| device info |                                                              |
| InitFlag    | HDMI 模块是否初始化<br>Y: 已初始化<br>N: 未初始化                           |
| AvMute      | 音视频是否处于 MUTE 状态<br>Y: 被 MUTE<br>N: 未被 MUTE                   |
| PowerOn     | HDMI 是否使能电源管理<br>Y: 是<br>N: 否                                |
| EnableVideo | 是否使能视频<br>0: 未使能<br>1: 使能                                    |
| TimingType  | 当前 HDMI 的输出分辨率<br>取值范围[0~ E_MI_HDMI_TIMING_MAX]              |
| OutputMode  | HDMI 输出模式<br>0: HDMI 模式<br>2: DVI 模式<br>1/3 为 HDCP 模式，当前暂不支持 |
| ColorType   | 颜色空间<br>0: RGB444                                            |



| 参数 |                | 描述                                                                                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | 1: YUV422<br>2: YUV444<br>3: YUV420                                                      |
|    | DeepColorMode  | 色彩位深<br>0: 8Bit<br>1: 10Bit<br>2: 12Bit<br>3: 16Bit                                      |
|    | EnableAudio    | 是否使能音频<br>0: 未使能<br>1: 使能                                                                |
|    | IsMultiChannel | 是否多通道<br>0: 否<br>1: 是                                                                    |
|    | BitDepth       | 音频采样位深<br>8: 8Bit<br>16: 16Bit<br>32: 32Bit                                              |
|    | CodeType       | 音频输出的压缩格式<br>0: PCM<br>1: 非 PCM                                                          |
|    | SampleRate     | 音频输出采样率<br>0: 未知<br>1: 32K<br>2: 44K<br>3: 48K<br>4: 88K<br>5: 96K<br>6: 176K<br>7: 192K |